

Universidad de Granada

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Geometría Global de Curvas y Superficies

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027

Índice general

1. Curvas Simples. Clasificación. Teorema de la Curva de Jordan. Teorema de la Divergencia **5**

1. Curvas Simples. Clasificación. Teorema de la Curva de Jordan. Teorema de la Divergencia

Definición 1.1. Una **curva simple** es un subconjunto $C \subset \mathbb{R}^2$ no vacío tal que $\forall p \in C$ se tiene que

- •) $\exists\ V$ entorno abierto de p en C.
- •) $\exists\ I \subset \mathbb{R}$ intervalo abierto.
- •) $\exists\ \alpha : I \to \mathbb{R}^2$ curva parametrizada regular

de forma que $\alpha(I) = V$, y la aplicación $\alpha : I \to V$ es un homeomorfismo.

Observación.

1. La aplicación α la llamaremos **parametrización local** de C.
2. C no puede tener "esquinas" (o "picos") ya que α es regular.
3. C no puede tener autointersecciones. Ni siquiera el Folium de Descartes puede ser una curva simple, a pesar de que en este caso α es inyectiva.
4. Los entornos V son todos de la forma

   $$V = U \cap C$$

   donde U es un entorno abierto de p en $\mathbb{R}^2$.
5. Los entornos V son todos conexos.

Ejemplo. Supongamos que tenemos una curva simple $C \subset \mathbb{R}^2$ y consideramos las parametrizaciones $\alpha : I \to C$ y $\beta : J \to C$ de forma que $W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$.

Tenemos que $\alpha^{-1}(W) \subset I$ y que $\beta^{-1}(W) \subset J$. Además, como W es abierto, tendremos que $\alpha^{-1}(W)$ es abierto en I y $\beta^{-1}(W)$ es abierto en J y por ser abiertos de un abierto, ambos serán abiertos en $\mathbb{R}$.

Además, podemos considerar los **cambios de parametrización**

$$\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \to \beta^{-1}(W)$$
$$\Phi^{-1} = \Psi = \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \to \circ^{-1}(W)$$

Veamos que Φ y Ψ son **difeomorfismos**. Para ello, tan solo tendremos que verlo para Φ. Además, bastará con ver que Φ es derivable (diferenciable), ya que tenemos que es una biyección y su inversa será Ψ, donde α y β juegan papeles inversos por lo que será equivalente a ver que Φ lo sea.

Recordamos la situación en la que estamos

$$\alpha^{-1}(W) \xrightarrow{\Phi} \beta^{-1}(W) \xrightarrow{\beta_1} \mathbb{R}$$

$$t_0 \longmapsto \Phi(t_0) \longmapsto \beta(\Phi(t_0))$$

Además, como β es regular tenemos que $\beta'(\Phi(t_0)) \neq (0,0)$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $\beta_1(\Phi(t_0)) \neq 0$ y estamos en condiciones de aplicarle el Teorema de la Función Inversa. Este nos dice que existe un W_2 entorno abierto de $\Phi(t_0)$ en $\beta^{-1}(W)$ (que también será abierto en $\mathbb{R}$ por ser abierto de abierto) y existe también un W_1 entorno abierto de $\beta_1(\Phi(t_0))$ en $\mathbb{R}$ de forma que $\beta_1(W_2) = W_1$ y tal que $\beta_{1|_{W_2}} : W_2 \to W_1$ es un difeomorfismo. Además,

$$\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \beta \circ \Phi \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \beta_1 \circ \Phi$$

Como Φ es continua, en particular será continua en t_0 por lo que tenemos un entorno abierto de $\Phi(t_0)$ que es W_2. Por la definición topológica de continuidad tendremos que existe un W_3 entorno abierto de t_0 en $\alpha^{-1}(W)$ y por tanto en $\mathbb{R}$ de forma que $\Phi(W_3) \subset W_2$.

Vamos ahora a considerar la restricción

$$\alpha_{1|_{W_3}} = (\beta_1 \circ \Phi)_{|_{W_3}} = \beta_{1|_{W_2}} \circ \Phi_{|_{W_3}}$$

Además, por ser una parametrización, α es derivable y por tanto su primera componente α_1 también lo será (y en particular su restricción también). Del Teorema de la función inversa anterior sabemos que $\beta_{1|_{W_2}}$ es un difeomorfismo. Por tanto podemos pasar

$$\Phi_{|_{W_3}} = \beta^{-1}_{1|_{W_2}} \circ \alpha_{1|_{W_3}}$$

y llegamos a la conclusión de que $\Phi_{|_{W_3}}$ es derivable, pero W_3 es un entorno abierto de t_0. Hemos llegado a que para un t_0 cualquiera del dominio del cambio de parámetros existe un entorno suyo en el que Φ es derivable. En particular lo será en t_0.

Del ejemplo anterior podemos concluir la siguiente proposición:

Proposición 1.1. Sean $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y $\alpha : I \to C$, $\beta : J \to C$ dos parametrizaciones suyas cuyas imágenes se solapan, es decir, tal que

$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$$

Entonces las aplicaciones **cambio de parámetros** siguientes

$$\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \to \beta^{-1}(W)$$
$$\Psi = \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \to \circ^{-1}(W)$$

son difeomorfismos entre abiertos de $\mathbb{R}$ (de I y J respectivamente).

Definición 1.2. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y un punto $p \in C$. Definimos la **recta tangente** a la curva C en el punto p como la recta afín T_pC que pasa por p y tiene dirección $\alpha'(t_0)$, es decir,

$$T_pC = p + \langle \alpha'(t_0) \rangle$$

donde $\alpha : I \to C$ es una parametrización con $\alpha(t_0) = p$.

Observación. En primer lugar es fácil ver que T_pC es una recta, ya que $\alpha'(t_0) \neq 0$ por ser una curva regular.

Nos planteamos además si está bien definida, es decir, qué ocurre si tomamos una parametrización distinta. Para ello consideramos $\beta : J \to C$ otra parametrización con $\beta(u_0) = p$, donde $u_0 \in J$ y queremos ver la relación entre $\alpha'(t_0)$ y $\beta'(u_0)$.

Sabemos que $\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha$ es un difeomorfismo. Además, esto podemos aplicarlo porque sabemos que se solapan, ya que

$$\left.\begin{array}{l} p = \alpha(t_0) \in \alpha(I) \\ \\ p = \beta(u_0) \in \beta(J) \end{array}\right\} \Rightarrow \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset, \quad \Phi(t_0) = u_0$$

Además $\alpha = \beta \circ \Phi$ y estamos en condiciones de derivar en t_0 aplicando la regla de la cadena.

$$\alpha'(t_0) = (\beta \circ \Phi)'(t_0) = \Phi'(t_0)\beta'(\Phi(t_0)) = \Phi'(t_0)\beta'(u_0) \neq 0$$

Por colinealidad tenemos que

$$\langle \alpha'(t_0) \rangle = \langle \beta'(t_0) \rangle$$

lo que nos confirma que la definición anterior está bien hecha y no depende de la parametrización escogida.

Ejemplo. Vamos a ver a continuación una serie de ejemplos que nos darán las 5 formas de construír curvas regulares:

1. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y consideramos $C' \subset C$ un abierto suyo. Entonces C' es también una curva simple.

   Demostración. Para probarlo tenemos que ver que para todo punto existe una parametrización regular. Así consideramos un $p' \in C'$ y en particular $p' \in C$ por lo que existirá un $V \subset C$ entorno de p', un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$ y una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ tal que $\alpha(I) = V$ y tal que $\alpha : I \to V$ es un homeomorfismo.

   Podríamos ahora pensar en elegir un $V' = V \cap C'$ pero a poco que lo pensemos no vale porque V' puede ser no conexo. Por ello consideramos V' como la componente conexa de $V \cap C'$ que contiene a p', que será un entorno abierto

y conexo de p' en C'.

Con esta elección es natural considerar $I' = \alpha^{-1}(V') \subset \alpha^{-1}(V) \subset I \subset \mathbb{R}$. Por ser α continua tendremos que I' es un abierto de $\mathbb{R}$ y por ser homeomorfismo α^{-1} será también continua lo que nos garantiza que I' es conexo. Concluimos que I' es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$.

Finalmente consideramos $\alpha' = \alpha_{|I'}$ que será una curva regular de I' en $\mathbb{R}^2$ (por ser restricción en el dominio de una curva regular).

Queremos ver ahora que se verifican las condiciones para que C' sea una curva simple. Tenemos que

$$\alpha'(I') = \alpha'(\alpha^{-1}(V')) = V'$$

y además $\alpha' : I' \to V'$ es un homeomorfismo por ser restricción de α que ya lo era. □

2. Consideramos $C \subset \mathbb{R}^2$ un subconjunto y $\{C_i\}_{i\in I}$ una familia de subconjuntos de C, es decir, $C_i \subset C$ para todo $i \in I$ tal que cada C_i es una curva simple abierta en C y tal que

$$C = \bigcup_{i\in I} C_i$$

Entonces C es una curva simple.

Demostración. La demostración se deja como ejercicio □

3. Grafos de funciones derivables. Consideramos un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$ y una función $f : I \to \mathbb{R}$ es derivable. De esta forma podemos tomar

$$Grafo(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in I, \ y = f(x)\} \subset \mathbb{R}^2$$

y dicho grafo será una curva simple.

Demostración. Comencemos nombrando $C = Grafo(f) \neq \emptyset$ y podemos reescribir

$$C = \{(x, f(x)) : x \in I\}$$

Tomamos un $p = (x, f(x)) \in C$ donde $x \in I$. Elegimos $V = C$ por lo que trivialmente V será un entorno abierto de p en C. También tomamos el I dominio de la función que ya es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$. Nos queda por escoger un $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ que a poco que pensemos es claro que nos vale

$$\alpha(t) = (t, f(t))$$

que es derivable por serlo la identidad y f. Además, tenemos que $\alpha'(t) = (1, f'(t)) \neq (0,0)$ por lo que claramente α es una curva regular. Tenemos que

$$\alpha(I) = \{(t, f(t)) : t \in I\} = Grafo(f) = C = V$$

Veamos que $\alpha : I \to V$ es un homeomorfismo. Para ello consideramos $\pi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la primera proyección, es decir, tal que

$$\pi(x, y) = x$$

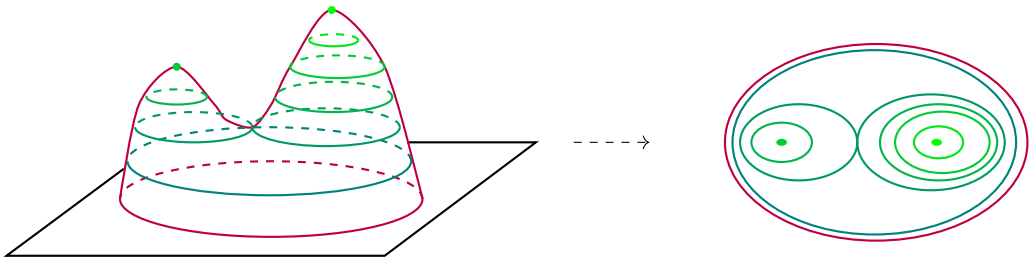
y se verificará que

$$(\pi \circ \alpha)(t) = \pi(\alpha(t)) = \pi(t, f(t)) = t$$
$$(\alpha \circ \pi)(x, f(x)) = \alpha(\pi(x, f(x))) = \alpha(x) = (x, f(x))$$

Concluimos que π es la inversa de α y además es continua (ya que la proyección siempre lo es[1]) por lo que $\alpha : I \to V$ es un homeomorfismo. □

Una consecuencia clara es que todas las rectas de $\mathbb{R}^2$ son curvas simples. Por la primera observación tendremos también que todos los segmentos abiertos de $\mathbb{R}^2$ (o la unión de ellos) son curvas simples.

4. Consideramos $O \subset \mathbb{R}^2$ y la función $F : O \mapsto \mathbb{R}$ diferenciable. Vamos a suponer que $a \in \mathbb{R}$ es un valor regular[2] no trivial[3] de F. Tomamos $C = F^{-1}(\{a\}) \subset O \subset \mathbb{R}^2$ y queremos ver que es una curva simple. Ya sabemos que es no vacío (ya que hemos tomado a un valor regular no trivial).



Tomamos un punto $p \in C = F^{-1}(\{a\})$ y por ser a regular tenemos que

$$\nabla f_p = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(p), \frac{\partial F}{\partial y}(p)\right) \neq (0,0)$$

Vamos a suponer sin pérdida de generalidad que $\frac{\partial F}{\partial y}(p) \neq 0$. Estamos en la situación en la que $p = (x, y)$ y tenemos que $F(x, y) = a$ que es una ecuación y esto nos debería recordar al Teorema de la Función Implícita que nos permite despejar una variable en función de la otra de forma local, ya que tenemos

[1] Contenido estudiado en Topología I

[2] Un valor regular es aquel que verifica que $\forall p \in F^{-1}(\{a\})$ se tiene que $\nabla f_p = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(p), \frac{\partial F}{\partial y}(p)\right) \neq (0,0)$.

[3] Un valor regular no trivial es aquel $a \in \mathbb{R}$ que además verifica $F^{-1}(\{a\}) \neq \emptyset$.

todas las hipótesis necesarias. De esta forma sabemos que $\exists U_p$ entorno abierto de p en O (y por tanto en $\mathbb{R}^2$), $\exists I_p \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $\exists f_p : I_p \to \mathbb{R}$ tales que

$$C \cap U_p = F^{-1}(\{a\}) \cap U_p = Grafo(f_p) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in I_p, \ y = f(x)\}$$

y por ser grafo de una función diferenciable tenemos que $C \cap U_p$ es una curva simple. Además, podemos escribir

$$C = \bigcup_{p \in C} (C \cap U_p)$$

y además $(C \cap U_p)$ es abierto en C porque U_p es abierto en $\mathbb{R}^2$ por lo que su intersección con C será un abierto en la topología inducida. De esta forma tenemos que C es una curva simple.

Hemos demostrado que las imágenes inversas de un valor regular no trivial de una función de dos variables son curvas simples (no necesariamente conexas). Además a estas curvas las llamaremos **curvas de nivel** de la función.

Todos los grafos en particular son de este tipo, ya que tenemos $F(x,y) = a$ y tomando $F(x,y) = y - f(x)$ y $a = 0$ tenemos $y = f(x)$ que era el caso que estudiábamos en el punto anterior. En este caso sí serán siempre conexos.

5. Consideramos $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ curva regular $L-$periódica (con $L > 0$) tal que $\alpha_{|_{[0,L)}}$ es inyectiva. Veamos que el siguiente conjunto

$$C = traza(\alpha) = \alpha(\mathbb{R}) = \alpha([0,L]) = \alpha([0,L))$$

es una curva simple homeomorfa a S^1.

Lo primero que observamos es que C es la imagen por α, que es una función continua, de un compacto por lo que C es un compacto. Además es no trivial, ya que C es también $\alpha(\mathbb{R})$ y $\mathbb{R}$ no es vacío teniendo necesariamente alguna imagen. Tenemos

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\alpha} C \quad \text{continua y sobreyectiva}$$

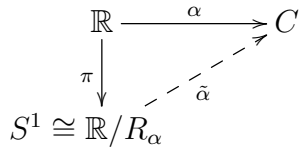
y así habrá una relación de equivalencia R_α inducida por α en $\mathbb{R}$ donde si $t, t' \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$tR_\alpha t' \iff \alpha(t) = \alpha(t')$$

Podemos ver esta relación como

$$\left.\begin{array}{l} t = kL + m, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad m \in [0,L) \\ t' = k'L + m', \quad k' \in \mathbb{Z}, \quad m' \in [0,L) \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} tR_\alpha t' \iff \alpha(kL+m) = \alpha(k'L+m') \\ \iff \alpha(m) = \alpha(m') \iff \\ t - t' = (k-k')L \in L\mathbb{Z} \end{array}$$

de esta forma podemos considerar el conjunto cociente



y tenemos que existe $\tilde{\alpha} : \mathbb{R}/R_\alpha \to C$ continua y biyectiva. Para ver que es un homeomorfismo basta con ver que $\tilde{\alpha}$ es cerrada, y lo es porque sale de un compacto (S^1) y llega a un espacio T2 (C es T2 porque lo es $\mathbb{R}$ y es una propiedad hereditaria). Por tanto

$$C \cong \mathbb{R}/R_\alpha \cong S^1$$

De esta forma podemos tomar un $p \in C = tr(\alpha)$ por lo que habrá un $t \in \mathbb{R}$ tal que $p = \alpha(t)$. Vamos a considerar el intervalo $(t - L/2, t + L/2) \subset \mathbb{R}$ que contiene a t y es abierto en $\mathbb{R}$. Sabemos que la aplicación

$$\alpha_{|_{(t-L/2,t+L/2)}} : (t - L/2, t + L/2) \longrightarrow \alpha\left((t - L/2, t + L/2)\right)$$

es un homeomorfismo. Tomamos por tanto $V = \alpha\left((t - L/2, t + L/2)\right)$ y sabemos que $\alpha(t) = p$ está en dicho V. Además, por ser imagen por α de un abierto, V es abierto en $\mathbb{R}$. De esta forma tenemos que V es un entorno de p en C.

Definimos $I = (t - L/2, t + L/2)$ que es claramente un intervalo abierto de $\mathbb{R}$ y definimos $\beta = \alpha_{|_{(t-L/2,t+L/2)}}$. De esta forma tendremos

$$\beta : I \longrightarrow V$$

y podemos escribir

$$\beta = (\tilde{\alpha} \circ \pi)_{|_{(t-L/2,t+L/2)}} = \tilde{\alpha} \circ \pi_{|_{(t-L/2,t+L/2)}}$$

y por ser $\tilde{\alpha}$ un homeomorfismo y $\pi_{|_{(t-L/2,t+L/2)}}$ la restricción de un homeomorfismo, su composición será un homeomorfismo.

Definición 1.3. A las curvas simples de $\mathbb{R}^2$ que son homeomorfas a S^1 se les llama **curvas de Jordan**.

Vamos a ver ahora que todas las curvas simples de $\mathbb{R}^2$ son trazas de curvas regulares en $\mathbb{R}^2$ (aunque la otra inclusión no se da[4]).

Observación. En la definición de curvas simples podemos exigir que las parametrizaciones sean curvas parametrizadas por el arco (ya que toda curva regular se puede reparametrizar por el arco).

[4]Basta pensar en una curva regular con autointersecciones o el Folium de Descartes

Consideramos $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y $\alpha : I \to C$, $\beta : J \to C$ parametrizaciones por el arco. Supongamos que

$$\alpha(I) \cap \beta(J) = W \neq \emptyset, \qquad \alpha(I) \not\subset \beta(J), \qquad \beta(J) \not\subset \alpha(I)$$

Ya sabemos que los cambios de parametrización eran

$$\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \to \beta^{-1}(W)$$
$$\Psi = \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \to \alpha^{-1}(W)$$

y sabemos que Φ y Ψ son difeomorfismos. Vamos a definir el siguiente conjunto:

$$X = \{(s_1, s_2) \in I \times J \ : \ \alpha(s_1) = \beta(s_2)\} \subset I \times J \subset \mathbb{R}^2$$

y de esta forma podemos reescribir

$$X = \{(s_1, s_2) \in I \times J \ : \ s_1 \in \alpha^{-1}(W), \ s_2 = \Phi(s_1)\} = Grafo(\Phi) = Grafo(\Psi)$$

El sitio donde coinciden dos funciones continuas es cerrado en el producto por lo que X será cerrado en $\mathbb{R}^2$.

Veamos a continuación una serie de observaciones:

1. Todas las c.c de X son grafos simultáneamente sobre intervalos abiertos de $\alpha^{-1}(W)$ y sobre intervalos abiertos de $\beta^{-1}(J)$, que son cerrados en $I \times J$.

   Si Φ es un cambio de parámetros, entonces podemos escribir $\alpha = \beta \circ \Phi$ en I. Si derivamos en cualquier punto del dominio $s \in I$ obtenemos

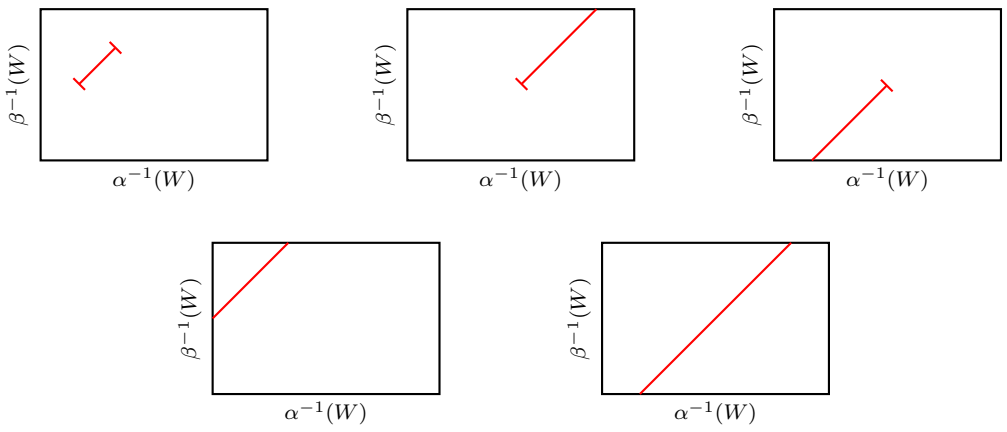
   $$\alpha'(s) = (\beta \circ \Phi)'(s) \overset{R.C.}{=} \Phi'(s)\beta'(\Phi(s))$$

   Donde hemos aplicado la regla de la cadena. Tomando módulos obtenemos

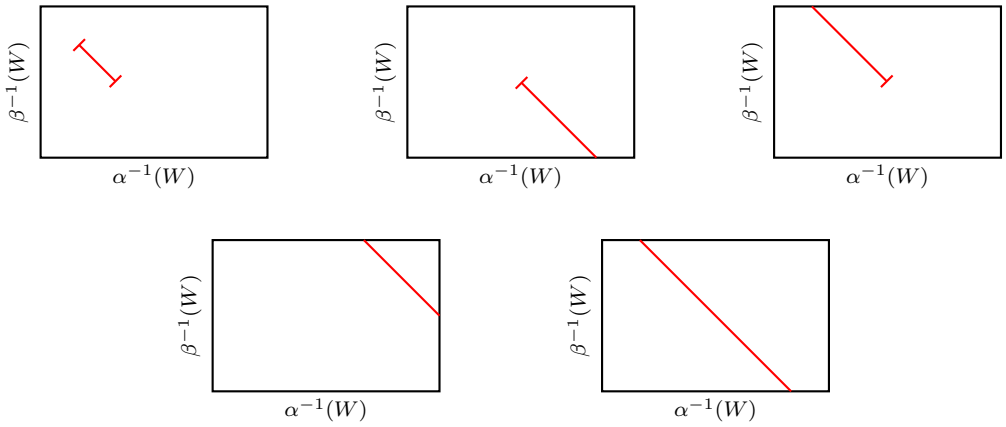
   $$1 = |\alpha'(s)| = |\Phi(s)| \cdot |\beta'(\Phi(s))| = |\Phi'(s)| \cdot 1 = |\Phi'(s)|$$

2. Por tanto $\Phi'(s) = 1$ o bien $\Phi'(s) = -1$ en cada componente conexa de $\alpha^{-1}(W)$. Eso implica que las componentes conexas de X son segmentos (de recta) de pendiente 1 o -1 que son cerradas en $I \times J$.

   Los posibles segmentos con pendiente 1 que puede haber en el producto son:

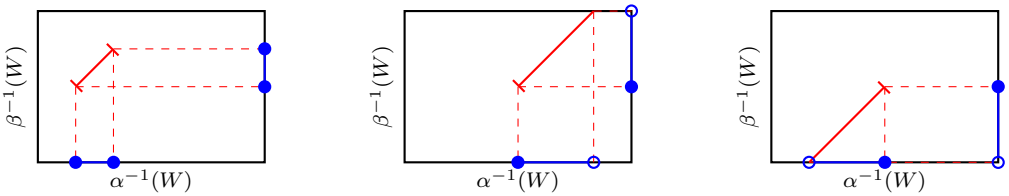


Y con pendiente -1 tendremos análogamente



Nos centraremos en trabajar con las de pendiente 1, pero recordemos que siempre tendremos el caso análogo con pendiente -1.

Ahora queremos ir descartando posibilidades y lo primero que observamos es que en los 3 primeros casos, si proyectamos a cada una de sus componentes tendremos:

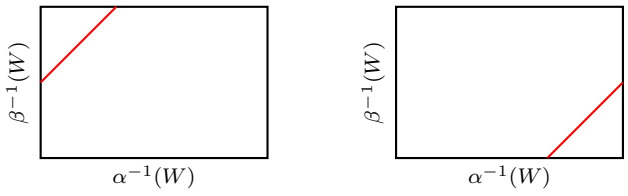


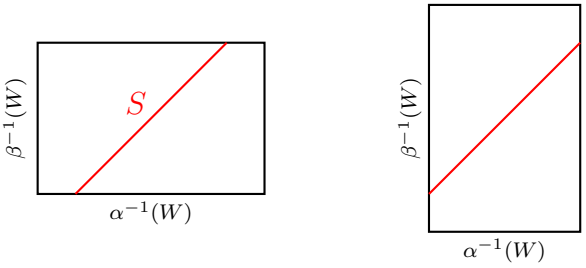
Sin embargo, sabemos que en todos los casos la proyección debería ser abierta en su espacio y está claro que ninguno de esos intervalos es homeomorfo a un intervalo abierto de $\mathbb{R}$ (son intervalos cerrados o semiabiertos).

Nos queda por tanto que las únicas posibilidades que de momento no descartamos son las que cortan en 2 lados contiguos del rectángulo o 2 lados opuestos paralelos. Podemos concluir lo siguiente

3. Las componentes conexas de X son segmentos de pendiente 1 o de pendiente -1 cuyos extremos se apoyan en la frontera de $I \times J$, es decir, en $Fr(I \times J)$.

   Tenemos las siguientes 4 posibilidades (en pendiente 1):





Llamamos S al segmento que corta en 2 lados opuestos horizontales (tal y como aparece en la figura anterior) y tenemos que

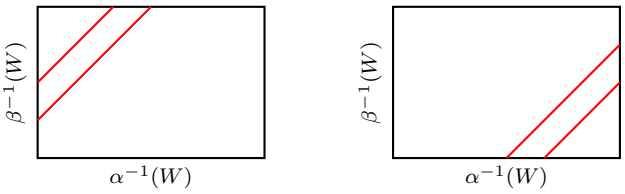
$$\pi_2(S) = J \subset \pi_2(X) = \beta^{-1}(W) \Rightarrow J \subset \beta^{-1}(W) \Rightarrow \beta(J) \subset W = \alpha(I) \cap \beta(J)$$

Esto nos diría que $\beta(J) \subset \alpha(I)$ lo cual nos lleva a contradicción, ya que suponíamos lo contrario por hipótesis.

El cuarto caso (el segmento que corta en 2 lados opuestos verticales) es análogo por lo que descartamos este caso también.

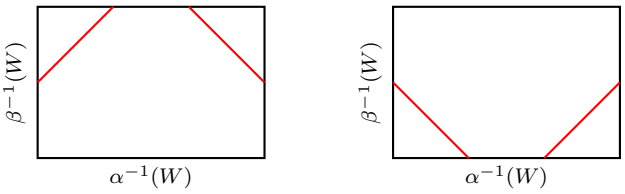
4. Las componentes conexas de X son segmentos de pendiente 1 o -1 apoyados sobre lados contiguos de $Fr(I \times J)$.

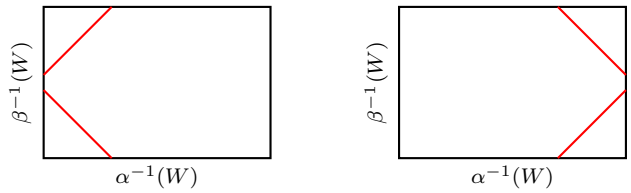
Nos planteamos ahora si puede haber 2 componentes conexas del conjunto X de la misma pendiente apoyadas sobre los mismos lados. Tenemos los siguientes casos posibles



Pero en este caso no serían grafos sobre $\alpha^{-1}(W)$ ni sobre $\beta^{-1}(W)$ (ya que habría puntos con más de una imagen) por lo que rechazamos esta posibilidad.

Nos planteamos también si puede haber un segmento de pendiente 1 y otro de pendiente -1. Consideramos



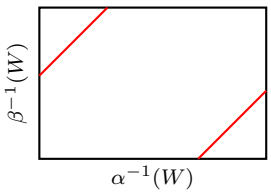


Y en los dos primeros casos no serían un grafo sobre $\beta^{-1}(W)$ y en los segundos no lo serían sobre $\alpha^{-1}(W)$ por lo que descartamos esta opción también.

5. X tiene a lo sumo dos componentes conexas que son segmentos de igual pendiente, que puede ser 1 o -1, que se apoyan sobre lados contiguos de $Fr(I \times J)$ (en particular Φ' tiene signo constante en su dominio, que es $\alpha^{-1}(W)$ y análogamente para Ψ).

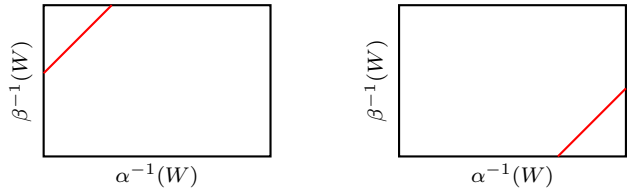
   Nos planteamos las posibilidades que nos quedan. Con 2 componentes conexas tenemos:

   I)



   Y con una sola componente conexa y pendiente 1 tenemos:

   II)



Estudiamos ahora varios casos

1. Supongamos que existen dos parametrizaciones p.p.a. $\alpha : I \to C$ y $\beta : J \to C$, que tenemos

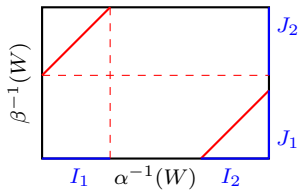
$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset, \qquad \alpha(I) \not\subset \beta(J), \qquad \beta(J) \not\subset \alpha(I)$$

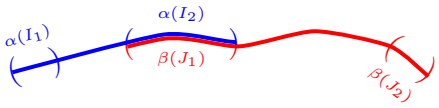
   y que estamos en el caso I).

   En esta situación tenemos

$$\begin{aligned} \alpha^{-1}(W) &= I_1 \cup I_2, & I_1 < I_2 \\ \beta^{-1}(W) &= J_1 \cup J_2, & J_1 < J_2 \end{aligned}$$

Donde cada uno de estos conjuntos es gráficamente

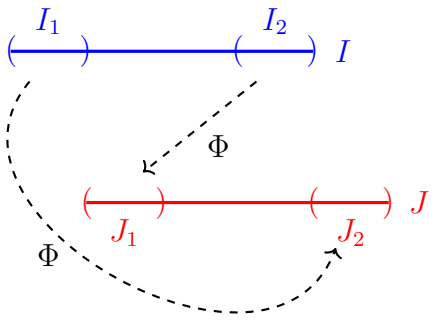




Tenemos entonces que

$$\Phi(I_1) = J_2 \qquad \Phi(I_2) = J_1$$

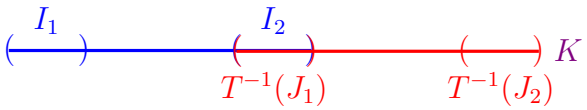
Que recordemos que es el siguiente cambio de parametrización:



y por tanto existe una única traslación $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $\Phi_{|_{I_2}} = T_{|_{I_2}}$ y verifique

$$T(I_2) = J_1 \quad \Rightarrow \quad I_2 = T^{-1}(J_1)$$

Consideramos el conjunto $K = I \cup T^{-1}(J)$ y nos planteamos si K es un intervalo, lo cual ocurrirá si $I \cap T^{-1}(J) \neq \emptyset$. A poco que lo pensemos, al aplicar la traslación T al intervalo J y unirlo con I obtendremos:



Y es claro que se solapan (ya que la única traslación que queríamos verificaba justo dicha condición), en particular $I \cap T^{-1}(J) = I_2 = T^{-1}(J_1)$ por lo que K es efectivamente un intervalo abierto de $\mathbb{R}$. Podemos definir entonces una nueva curva $\gamma : K \to \mathbb{R}^2$ de la siguiente forma:

$$\gamma(s) = \begin{cases} \alpha(s) & \text{si} \quad s \in I \\ (\beta \circ T)(s) & \text{si} \quad s \in T^{-1}(J) \end{cases}$$

Sabemos que en ambos trozos ambas aplicaciones son difeomorfismos regulares pero queremos ver ahora que γ está bien definida y que es también un

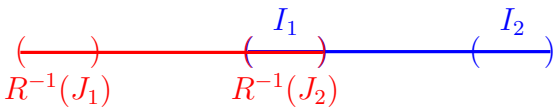
difeomorfismo regular. Para ello consideramos $s \in I \cap T^{-1}(J) = I_2 = T^{-1}(J_1)$ y tendremos que como $s \in I_2$ se verificará

$$\alpha(s) = (\beta \circ \Phi)(s) = (\beta \circ T)(s)$$

y llegamos a que γ es una curva p.p.a. En este punto notamos que γ no es inyectiva, ya que por Φ tenemos que los puntos de I_1 van al mismo sitio que los de J_2. Veamos un resultado más formal y completo.

Sabemos que existe una única traslación $R : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $\Phi_{|_{I_1}} = R_{|_{I_1}}$ que verifique

$$R(I_1) = J_2 \quad \Rightarrow \quad I_1 = R^{-1}(J_2)$$



y es claro que $R \neq T$. Consideramos así la composición $T^{-1} \circ R : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que es claramente una traslación de $\mathbb{R}$. Vamos a tomar un punto cualquiera $s \in I_1$ y por ser una traslación existirá un $a \in \mathbb{R}$ tal que podemos escribir

$$(T^{-1} \circ R)(s) = s + a, \quad a > 0$$

Como $R(I_1) = J_2$ tendremos que $(T^{-1} \circ R)(s) \in T^{-1}(J_2)$. Tenemos entonces que aplicar la definición de γ en dicho tramo:

$$\begin{aligned} \gamma(s+a) = (\beta \circ T)(s+a) = (\beta \circ \cancel{T} \circ \cancel{T^{-1}} \circ R)(s) = \\ = \beta(R(s)) = (\beta \circ \Phi)(s) = \alpha(s) = \gamma(s) \end{aligned}$$

donde hemos aplicado que $s \in I_1$ por lo que podemos aplicar la primera definición de γ al final. De esta forma hemos probado que

$$\gamma(s + a) = \gamma(s) \quad \forall s \in I_1$$

es decir, que γ actúa de forma periódica sobre I_1. Además, podemos extender γ a una cierta $\delta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ $a-$periódica con $a > 0$. De hecho a es el mínimo período (por unicidad de T y R) de δ y la restricción $\delta_{|_{[0,a)}}$ es inyectiva.

Todo esto nos dice que $tr(\delta)$ es una curva de Jordan que verifica

$$tr(\delta) = tr(\gamma) = tr(\alpha) \cup tr(\beta) \subset C$$

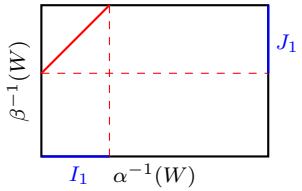
y como $tr(\alpha)$, $tr(\beta)$ son abiertos en C, su unión será también abierta por lo que $tr(\delta)$ será abierta y homeomorfa a S^1 que es compacto. Podemos concluir que $tr(\delta)$ es cerrado en C. Suponiendo que C es conexa y sabiendo que la traza de una curva no puede ser vacía tenemos que $tr(\delta) = C$.

Concluimos que C ha de ser una curva de Jordan del tipo que estudiamos en el Ejemplo 5.

2. Supongamos ahora que tenemos una curva simple conexa $C \subset \mathbb{R}^2$ y que existen dos parametrizaciones p.p.a. $\alpha : I \to C$, $\beta : J \to C$ tales que

$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset \qquad \alpha(I) \not\subset \beta(J), \qquad \beta(J) \not\subset \alpha(I)$$

Recordemos que en este caso tenemos que $W, X, \alpha^{-1}(W)$ y $\beta^{-1}(W)$ tienen una única componente conexa:



Tal y como aparece en la figura tenemos que

$$\alpha^{-1}(W) = I_1 \subset I, \qquad \beta^{-1}(W) = J_1 \subset J, \qquad \Phi(I_1) = J_1$$

Suponemos que $\alpha : I \to C$ es una p.p.a. maximal (respecto de I), es decir, α no se puede extender a un intervalo mayor que I. Hacemos ahora una distinción de casos:

a) Si $\alpha(I) = C$, entonces podemos escribir $C = \alpha(I) \cong I \cong \mathbb{R}$ y tendremos que C está cubierta por una parametrización y así $C \cong \mathbb{R}$.

b) Si $\alpha(I) \neq C$, entonces tendremos en particular que $Fr(\alpha(I)) \neq \emptyset$. Para verlo supongamos que no, es decir que $Fr(\alpha(I)) = \emptyset$ y entonces se verificará

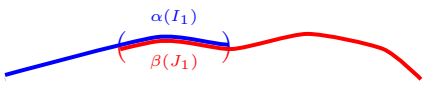
$$\overline{\alpha(I)} - \alpha(I) = \emptyset \quad \Rightarrow \quad \overline{\alpha(I)} = \alpha(I)$$

y así $\alpha(I)$ será abierto y cerrado en C. Por conexión, necesariamente $\alpha(I) = \emptyset$ o bien $\alpha(I) = C$ llegando en ambos casos a contradicción.

Podemos elegir así un $p \in Fr(\alpha(I)) \subset C$ y tenemos que existe una curva $\beta : J \to C$ p.p.a. tal que

$$p \in \beta(J), \quad W = \alpha(I) \cap \beta(J), \quad p \in Fr(\alpha(I)) \subset \overline{\alpha(I)}$$

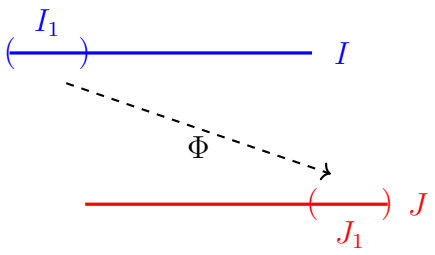
Como $\beta(J)$ es un entorno de p y $p \in \overline{\alpha(I)}$ tendremos que $W \neq \emptyset$. Además como $p \in Fr(\alpha(I)) = \overline{\alpha(I)} - \alpha(I)$ sabemos que $p \notin \alpha(I)$. Para J convenientemente pequeño se dará $\alpha(I) \subset \beta(J)$ ya que α es maximal.



Tenemos entonces que

$$\Phi(I_1) = J_1$$

Que recordemos que es el siguiente cambio de parametrización:



Tenemos entonces que existe una única traslación $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $T_{|_{I_1}} = \Phi_{|_{I_1}}$ de forma que $T(I_1) = J_1 \quad \Rightarrow \quad T^{-1}(J_1) = I_1$. Como hacíamos en el caso I) podemos definir

$$K = I \cup T^{-1}(J), \qquad I \cap T^{-1}(J) = I_1 = T^{-1}(J)$$

De esta forma, K es un intervalo de $\mathbb{R}$. Podemos de nuevo definir una nueva curva $\gamma : K \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$\gamma(s) = \begin{cases} \alpha(s) & \text{si} \quad s \in I \\ (\beta \circ T)(s) & \text{si} \quad s \in T^{-1}(J) \end{cases}$$

Además, por el caso que estamos estudiando sabemos que γ es inyectiva por lo que $\gamma : K \to \mathbb{R}^2$ es una parametrización p.p.a. de C con $\gamma_I = \alpha$. Entonces tendríamos que γ es una curva p.p.a. que extiende a α pero esto no es posible ya que α es maximal.

Concluímos entonces que si C es una curva simple y conexa tal que no es del caso I), C está cubierta por una sola parametrización y $C \cong \mathbb{R}$.

Teorema 1.2 (Clasificación de las curvas simples en $\mathbb{R}^2$)**.** Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y conexa, entonces existen 2 opciones excluyentes para C:

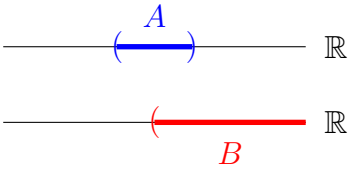
a) C es una curva de Jordan ($C \cong S^1$) que se obtiene como la traza de una curva regular $L-$periódica ($L > 0$) que es inyectiva en $[0, L)$.

b) C es la traza de una sola parametrización ($C \cong \mathbb{R}$)

Observación. Ya conocemos las topologías posibles de una curva simple (intrínseca). Queremos ver ahora cómo son en $\mathbb{R}^2$ (extrínseca). Nos planteamos si el siguiente razonamiento es correcto:

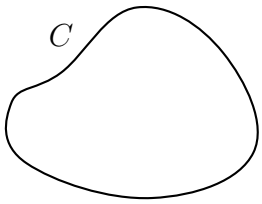
$$C \cong S^1 \Rightarrow \mathbb{R}^2 - C \cong \mathbb{R}^2 - S^1$$

Y en principio no lo sabemos, pero al menos sabemos que en general eso no es cierto. Basta con pensar en el siguiente ejemplo (para $\mathbb{R}$):

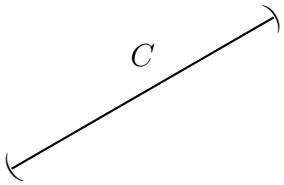


$$A \cong B \not\Rightarrow \mathbb{R} - A \cong \mathbb{R} - B$$

Sabemos que $C \subset C^2$ es simple y conexa y queremos información sobre $\mathbb{R}^2 - C$. Para ello pensamos en los 2 casos de C que sabemos que tenemos:

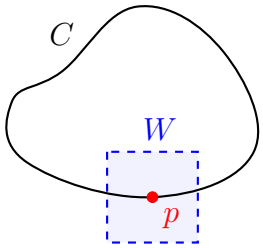


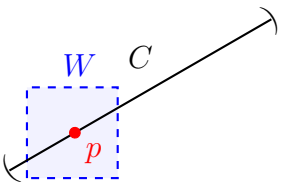
$\mathbb{R}^2 - C$ tiene exactamente 2 c.c. con $Fr = C$



$\mathbb{R}^2 - C$ tiene exactamente 1 c.c. con $Fr \neq C$

Lema 1.3. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y $p \in C$. Entonces existe un entorno abierto W de p en $\mathbb{R}^2$ tal que $W \setminus C$ tiene exactamente 2 c.c. cuya frontera común es $W \cap C$.

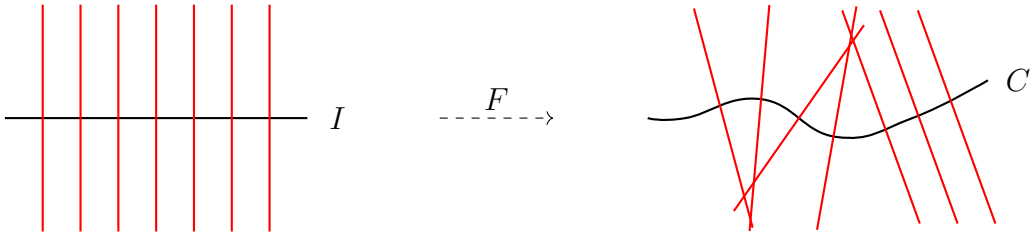




Demostración. Sea I un intervalo con $0 \in I$ y $\alpha : I \to C$ una p.p.a. de C tal que $\alpha(0) = p$. Definimos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} F: & I \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (s,t) & \longmapsto & \alpha(s) + tN(s) \end{array}$$

Esta aplicación lleva rectas verticales del plano en rectas normales a la curva C.



Analizamos si podemos aplicar el Teorema de la Función Inversa en $(0,0)$:

$$\frac{\partial F}{\partial s}(s,t) = \alpha'(s) + tN'(s) = T(s) + t(-\kappa(s)T(s)) = (1 - t\kappa(s))T(s)$$

$$\frac{\partial F}{\partial t}(s,t) = N(s)$$

Evaluando en el origen $(0,0)$:

$$\frac{\partial F}{\partial s}(0,0) = T(0), \qquad \frac{\partial F}{\partial t}(0,0) = N(0)$$

Por tanto, la matriz jacobiana en $(0,0)$ tiene por columnas a los vectores $T(0)$ y $N(0)$. Como $\{T(0), N(0)\}$ es una base ortonormal orientada de $\mathbb{R}^2$:

$$\det(J_F(0,0)) = \det \begin{pmatrix} T(0) \\ N(0) \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

Por el Teorema de la Función Inversa, existen $\delta, \varepsilon > 0$ tales que F es un difeomorfismo desde el rectángulo $R_{\delta,\varepsilon} = (-\delta, \delta) \times (-\varepsilon, \varepsilon)$ sobre un abierto $W := F(R_{\delta,\varepsilon}) \subset \mathbb{R}^2$ que contiene a $p = F(0,0)$.
Como F es inyectiva en $R_{\delta,\varepsilon}$ y $C \cap W = F((-\delta, \delta) \times \{0\})$, la imagen de la diferencia de conjuntos es la diferencia de las imágenes:

$$W \setminus C = F(R_{\delta,\varepsilon}) \setminus F((-\delta, \delta) \times \{0\}) = F\Big(R_{\delta,\varepsilon} \setminus \big((-\delta, \delta) \times \{0\}\big)\Big)$$

El conjunto $R_{\delta,\varepsilon} \setminus \big((-\delta, \delta) \times \{0\}\big) = (-\delta, \delta) \times \Big((-\varepsilon, 0) \cup (0, \varepsilon)\Big)$ consiste en la unión disjunta de dos rectángulos conexos (para $t > 0$ y $t < 0$).

Dado que F es un homeomorfismo sobre W, preserva las propiedades topológicas y el número de componentes conexas. Por tanto, $W \setminus C$ tiene exactamente 2 componentes conexas. □

Observación. Supongamos que C es una curva simple cerrada en $\mathbb{R}^2$. Entonces $\mathbb{R}^2 \setminus C$ es abierto en $\mathbb{R}^2$. Queremos estudiar cuántas componentes conexas tiene este conjunto. Denotamos Ω a una c.c. cualquiera de $\mathbb{R}^2 \setminus C$ que sabemos que es localmente conexo. Por tanto Ω es abierto (en $\mathbb{R}^2 \setminus C$ y por tanto en $\mathbb{R}^2$). Llamamos Ω' al conjunto de todas las demás c.c. de $\mathbb{R}^2 \setminus C$. Podemos escribir

$$\mathbb{R}^2 \setminus C = \Omega \dot{\cup} \Omega' \quad \Rightarrow \quad \mathbb{R}^2 = C \dot{\cup} \Omega \dot{\cup} \Omega'$$

Y de esta forma tendremos $C \cup \Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \Omega'$, lo que nos dice que $C \cup \Omega$ es cerrado en $\mathbb{R}^2$. Podemos tomar adherencias y considerar

$$\overline{\Omega} = \overline{\Omega \cup C} = \Omega \cup C$$

Además, sabemos que

$$Fr(\Omega) = \overline{\Omega} \setminus \overset{\circ}{\Omega} = \overline{\Omega} \setminus \Omega \quad \Rightarrow \quad Fr(\Omega) \subset (\Omega \setminus C) \setminus \Omega = C$$

De esta forma hemos probado que $Fr(\Omega) \subset C$.

Sabemos que $Fr(\Omega)$ es cerrado en C. Nos preguntamos si $Fr(\Omega) = \emptyset$ pero ya habíamos escrito $Fr(\Omega) = \overline{\Omega} \setminus \Omega$ por lo que si la frontera fuera vacía necesariamente tendríamos

$$\overline{\Omega} = \Omega$$

donde $\overline{\Omega}$ es cerrado en $\mathbb{R}^2$ y Ω es abierto. Por la conexión de $\mathbb{R}^2$ necesariamente o Ω es el vacío o el total. No puede ser el vacío ya que es una componente conexa. Si $\Omega = \mathbb{R}^2$ entonces tendríamos que $C = \emptyset$ lo cual también es contradictorio. Llegamos

entonces a que $Fr(\Omega) \subset C$ y es un cerrado no vacío de C.

Veamos entonces que $Fr(\Omega)$ es abierto en C. Lo haremos viendo que todos los puntos de $Fr(\Omega)$ son interiores a C. Cogemos un punto $p \in Fr(\Omega) \subset C$ y por ser un punto de C podemos aplicarle el lema visto anteriormente. Tenemos que existe W un entorno de p abierto en $\mathbb{R}^2$ de forma que $W \setminus C$ tiene 2 componentes conexas. Denotaremos

$$W \setminus C = A_1 \cup A_2$$

donde A_1 y A_2 son las c.c. De esta forma podemos escribir

$$Fr^W(A_1) = Fr^W(A_2) = W \cap C$$

Tenemos por tanto

$$W \setminus C = A_1 \cup A_2 \subset \mathbb{R}^2 \setminus C = \Omega \cup \Omega'$$

Por conexión tendremos que necesariamente A_i con $i = 1, 2$ está en Ω o en Ω'. Supongamos por un instante (porque no va a ser posible) que $A_1, A_2 \subset \Omega'$, lo que nos diría que $A_1 \cup A_2 = W \setminus C \subset \Omega'$. Tenemos

$$W \cap \Omega = (W \setminus C) \cap \Omega = (A_1 \cup A_2) \cap \Omega = \emptyset$$

Hemos encontrado entonces un entorno W de $p \in Fr(\Omega)$ abierto en $\mathbb{R}^2$ y tal que $W \cap \Omega = \emptyset$. Esto nos dice que $p \notin \overline{\Omega}$ lo cual claramente es contradictorio ya que $p \in Fr(\Omega) = \overline{\Omega} \setminus \Omega$.

Por tanto llegamos a la conclusión de que o bien A_1 o bien A_2 están en Ω. Supongamos sin pérdida de generalidad que $A_1 \subset \Omega$. Podemos expresar

$$W \cap C = Fr^W(A_1) = Fr(A_1) \cap W \subset Fr(A_1) \subset \overline{A_1 \Omega}$$

Sabiendo que $W \cap C \subset \overline{\Omega} \setminus \Omega = Fr(\Omega)$.

Hemos probado que existe un entorno abierto de $W \cap C$ de p en C tal que $W \cap C \subset Fr(\Omega)$, luego p es interior a $Fr(\Omega)$. La arbitrariedad de p nos dice que $Fr(\Omega)$ es abierto y cerrado de C y no es vacío, es decir, que $Fr(\Omega) = C$ (recordemos que C es conexo).

Sospechamos que $\mathbb{R}^2 \setminus C$ tiene exactamente 2 componentes conexas. Supongamos que hay 3 distintas (o más) en $\mathbb{R}^2 \setminus C$. Notamos entonces $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ tres componentes conexas distintas y fijamos un $p_0 \in C$. El lema estudiado nos dice que $\exists W_0$ entorno abierto de p_0 en $\mathbb{R}^2$ de forma que $W_0 \setminus C = A_1 \dot{\cup} A_2$ donde A_1 y A_2 con 2 c.c. Anteriormene estudiamos que o bien $A_1 \subset \Omega_j$ para $j = 1, 2, 3$ o bien $A_2 \subset \Omega_j$ con $j = 1, 2, 3$. Esto nos dice que $\exists i_0 \in \{1, 2\}$ y $j_1 \neq j_2 \in \{1, 2, 3\}$ de forma que $A_{i_0} \subset (\Omega_{j_1} \cap \Omega_{j_2}) = \emptyset$. Esto nos diría que $A_{i_0} = \emptyset$ lo que nos lleva a contradicción. Llegamos a la siguiente proposición:

Proposición 1.4. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, conexa y cerrada. Entonces $\mathbb{R}^2 \setminus C$ tiene a lo sumo 2 componentes conexas cuya frontera común es C.

Observación. Para probar que son dos exactamente hay que distinguir entre ellas. Vamos a suponer que C es compacta, es decir, homeomorfa a S^1. Comenzamos viendo el caso más simple posible, $D = S^1$.

Comenzamos escribiendo C de forma explícita:

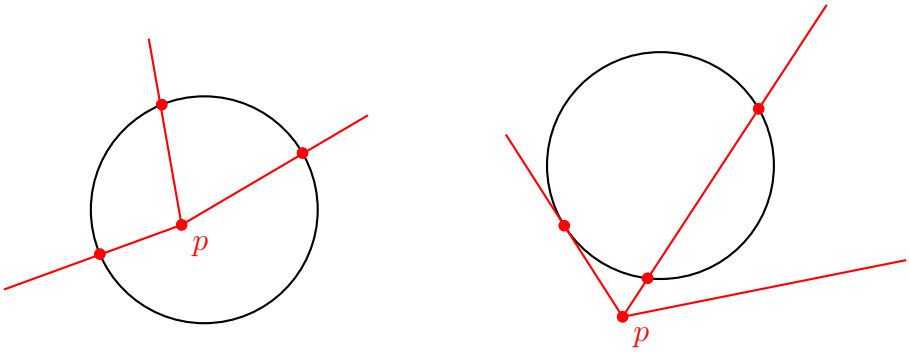
$$x^2 + y^2 = 1, \qquad F(x, y) = x^2 + y^2, \qquad S^1 = F^{-1}(\{1\})$$

De esta forma tendremos que

$$\mathbb{R}^2 \setminus S^1 = F^{-1}(\{(-\infty, 1)\}) \dot{\cup} F^{-1}(\{((1, +\infty))\})$$

donde ambos conjuntos disjuntos son conexos y abiertos. Esto lo podemos hacer porque S^1 viene dado por una ecuación implícita, es decir, es imagen inversa de un valor regular de un $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Sin embargo, en general para cualquier curva parece que no es viable encontrar una función F con las características anteriores.

Veamos un enfoque distinto. Consideramos un punto cualquiera p que quede en la región interior a C. Cualquier semirrecta que trazemos desde p en una cierta dirección cortará en un único punto a C (habrá infinitas semirrectas que verifiquen esto, bastará variar la dirección). Sin embargo, si consideramos ahora que p queda fuera de la circunferencia, estas semirrectas ahora pueden cortar en $0, 1$ o 2 puntos a C dependiendo de la dirección escogida (infinitas direcciones para cortar 0 o 2 veces y solo 2 direcciones para cortar 1 vez, las tangentes). De momento vamos a olvidar que pueden cortan en las tangentes por lo que solo cortaran en 0 o en 2 puntos distintos.



Por tanto, en S^1 podemos distinguir también en qué c.c. está un punto dependiendo de la paridad de $L \cap C$ donde L son semirrectas no tangentes a S^1. Para que esto funcione para una curva cualquiera C necesitaremos 2 ingredientes: uno geométrico (**transversabilidad**) y otro analítico (**Teorema de Sard**).

Consideramos así C una curva simple y L una recta (o semirrecta con punto base en $\mathbb{R}^2 \setminus C$) de $\mathbb{R}^2$.

Sabemos que L es tangente a C en p si $T_pC = L$ (Usamos la notación $L \|_p C$). Diremos que L es **transversa** a C en P si $T_pC \neq L$ y lo notaremos por $L \pitchfork_p C$. Nos preguntamos ahora qué condición ($\|_p$ o bien $\pitchfork_p$) es más "estable". En principio

parece que ante pequeñas variaciones la condición de transversabilidad es mucho más "estable" y que la tangencia es "inestable".

Consideramos así una curva C y L una recta con $C \pitchfork_p L$. De esta forma tendremos que L viene dada por una ecuación lineal

$$L \equiv \langle x, n\rangle + c = 0$$

donde $x \in \mathbb{R}^2$ y $|n| = 1$. El haz H de rectas paralelas a L tiene ecuación

$$H = \langle x, n\rangle + c + t = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Si $t \in \mathbb{R}$, escribimos L_t a la recta de H correspondiente a dicho valor de t, de forma que $L_0 = L$. Consideramos $\alpha : I \to \mathbb{R}$ curva regular, un intervalo I con $0 \in I$ de forma que $\alpha(0) = p$. Nos planteamos cómo escribir en función de α el hecho de que $C \pitchfork_p L$. Sabemos que $T_pC \neq L$ lo cual podemos traducir como

$$\langle \alpha'(0), n\rangle \neq 0$$

Definimos $F : I \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de forma que

$$F(s,t) = \langle \alpha(s), n\rangle + c + t$$

y es diferenciable. Es claro también que

$$F(0,0) = \langle \alpha(0), n\rangle + c + 0 = \langle p, n\rangle + c = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial s}(s,t) = \langle \alpha'(s), n\rangle$$

$$\frac{\partial F}{\partial s}(0,t) = \langle \alpha'(0), n\rangle \neq 0$$

y por continuidad de F existirá un s suficientemente pequeño de forma que $\frac{\partial F}{\partial s}(s,t) = \langle \alpha'(s), n\rangle \neq 0$. Por tanto podemos considerar el intervalo I lo suficientemente pequeño como para que $\langle \alpha'(s), n\rangle \neq 0$ para cualquier $s \in I$ lo que nos dice que

$$\frac{\partial F}{\partial s}(s,t) = \langle \alpha'(s), n\rangle \neq 0 \qquad \forall (s,t) \in I \times \mathbb{R}$$

Estamos en condiciones de aplicar el Teorema de la Función Implícita a F en $(0,0)$. Este nos dirá que existe un W entorno abierto de $(0,0)$ en $I \times \mathbb{R}$ de forma que $W = (-\delta, \delta) \times (-\varepsilon, \varepsilon)$ y tal que

$$\begin{aligned} W \cap F^{-1}(\{0\}) = &\text{ grafo de una } f : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R} \\ &= \{(s,t) \in (-\delta, \delta) \times (-\varepsilon, \varepsilon) \ : \ (s,t) = (f(t), t)\} \end{aligned}$$

Tenemos que

$$F^{-1}(\{0\}) = \{(s,t) \in I \times \mathbb{R} \ : \ \langle \alpha(s), n\rangle + c + t = 0\}$$

por lo que $W \cap F^{-1}(\{0\})$ serán los puntos con $|s| < \delta$, $|t| < \varepsilon$ escritos de la forma $\alpha((-\delta, \delta)) \cap H_\varepsilon$ donde H_ε es una banda de H de radio ε. Además

$$F(f(t), t) = 0 \qquad \forall |t| < \varepsilon$$

Derivamos esta expresión respecto de t y nos queda

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial s}(f(t), t) f'(t) + \frac{\partial F}{\partial t}(f(t), t) = 0 \quad &\Rightarrow \quad \langle \alpha'(f(t)), n \rangle \cdot f'(t) + 1 = 0 \quad \Rightarrow \\ &\Rightarrow \quad f'(t) = -\frac{1}{\langle \alpha'(f(t)), n \rangle} \end{aligned}$$

Por lo que f es monótona y biyectiva sobre la imagen. Llegamos a que para cada $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ existe un único $p_t \in \alpha((-\delta, \delta))$ de forma que $\alpha((-\delta, \delta)) \cap L_t = \{p_t\}$. Además, sabemos que $\alpha((-\delta, \delta)) \pitchfork_p L_t$ y $\alpha((-\delta, \delta))$ pasa en p_t de un semiplano determinado por L_t al otro. Finalmente tenemos que

$$V = \alpha((-\delta, \delta)) \text{ es un entorno abierto de } p \text{ en } C$$

Lema 1.5. Sea C una curva simple, una recta (o semirrecta) de $\mathbb{R}^2$, $p \in C \cap L$ tal que $C \pitchfork_p L$. Entonces existe un entorno abierto V de p en C y $\exists \varepsilon > 0$ tales que

$$\forall |t| < \varepsilon \text{ se tiene que } V \cap L_t = \{p_t\}$$

Además, $V \pitchfork_{p_t} L_t$ y V pasa en p_t de un semiplano determinado por L_t al otro.

Definición 1.4. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y L una recta diremos que L es **tangente** a C cuando lo sea en algún punto[5] y escribiremos $L \| C$. Equivalentemente L será tangente a C si

$$\exists p \in L \cap C \text{ tal que } L \|_p C$$

Definición 1.5. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y L una recta diremos que L es **transversa** a C cuando lo sea en todo puntode la intersección y escribiremos $L \pitchfork C$. Equivalentemente L será transversa a C si

$$\forall p \in L \cap C \text{ se tiene que } L \pitchfork_p C$$

Observación. Comenzamos viendo una serie de consecuencias que podemos extraer del lema anterior:

1. Dada $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, L una recta, $p \in L \cap C$ con $L \pitchfork_p C$, entonces existe V un entorno abierto de p en C tal que

   $$V \cap L = \{p\}$$

   Demostración. Sabemos por el lema que $\exists V$ entorno abierto de p en C y $\exists \varepsilon > 0$ de forma que

   $$V \cap L_t = \{p_t\}$$

   Sabemos que $|0| < \varepsilon$ por lo que $V \cap L_0 = \{p_0\}$ pero $L_0 = L$, es decir, $V \cap L = \{p_0\}$. Sabemos que $p \in V \cap L$ luego necesariamente $p_0 = p$ y lo tenemos. $\square$

[5] aunque haya más puntos de corte, con que haya uno tangente ya diremos que estas curvas son tangentes

2. Dada $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, L una recta y $p \in L \cap C$ con $L \pitchfork_p C$. Entonces existe un entorno U_p abierto de p en $\mathbb{R}^2$ tal que

$$U_p \cap (L \cap C) = \{p\}$$

Demostración. Por la consecuencia anterior sabemos que $\exists V$ entorno abierto de p en C con $V \cap L = \{p\}$. Por ser V entorno abierto relativo a C sabemos que existe un U_p entorno abierto de p en $\mathbb{R}^2$ con $V = U_p \cap C$ y sustituyendo en lo que ya sabemos tenemos

$$V \cap L = (U_p \cap C) \cap L = U_p \cap (C \cap L) = \{p\}$$

□

3. Tenemos $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, L una recta y vamos a suponer que $L \pitchfork C$. Entonces $L \cap C$ es discreto (en $\mathbb{R}^2$, en L y en C).

Demostración. Sea $p \in L \cap C$, sabemos que $L \pitchfork_p C$. Por la consecuencia anterior $\exists U_p$ entorno abierto de p en $\mathbb{R}^2$ tal que

$$U_p \cap (L \cap C) = \{p\}$$

por lo que $\{p\}$ es abierto en $L \cap C$, lo cual es equivalente a decir que $L \cap C$ es discreto. □

4. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple compacta, L una recta con $L \pitchfork C$. Entonces $L \cap C$ es discreto (por la consecuencia anterior) y cerrado en C. Como además C es compacto, $L \cap C$ será compacto. Por tanto $L \cap C$ es finito y podemos hablar de

$$\#(L \cap C) \in \mathbb{N}$$

Observación. Nos planteamos ahora si dada C existen L con $L \pitchfork C$, si existen L con $L \| C$ y cómo se relacionan. Consideramos así C una curva simple con $C = \alpha(I)$ siendo $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ p.p.a. y $p \in \mathbb{R}^2 \setminus C$ y $v \in S^1 \subset \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$. A la semirrecta que sale de p en dirección v la representamos por $L_{p,v}$. Con esta notación queremos saber cuándo $L_{p,v} \| C$ lo cual por definición sucederá si

$$\exists s \in I \text{ de forma que } L_{p,v} \|_{\alpha(s)} C \iff \begin{cases} (1) & \alpha(s) \in L_{p,s} \\ (2) & \alpha'(s) \| v \end{cases}$$

Veamos cada uno de estos puntos por separado

(1) $\alpha(s) \in L_{p,v} \iff \alpha(s) = p + \lambda v$ con $\lambda \geqslant 0$ lo cual sucederá si y solo si

$$\alpha(s) - p = \lambda v, \quad \lambda > 0$$

Tomando módulo en la expresión anterior obtenemos

$$|\alpha(s) - p| = \lambda |v| = \lambda \iff \alpha(s) - p = |\alpha(s) - p| v \iff v = \frac{\alpha(s) - p}{|\alpha(s) - p|}$$

Por lo que concluímos que

$$\alpha(s) \in L_{p,v} \iff v = \frac{\alpha(s) - p}{|\alpha(s) - p|} := f_p(s)$$

Tenemos que f_p es una función $f_p : I \to S^1 \subset \mathbb{R}^2 \equiv C$ y

$$\alpha(s) \in L_{p,v} \iff v = f_p(s)$$

AQUÍ FALTA LO DEL VIERNES
En resumen del día anterior:

$$\Omega_0 = \{p \in \mathbb{R}^2 \setminus C \ : \ \exists v \in S^1 \text{ con } L_{p,v} \pitchfork C \text{ y } \#(L_{p,v} \cap C) \text{ par}\}$$
$$\Omega_1 = \{p \in \mathbb{R}^2 \setminus C \ : \ \exists v \in S^1 \text{ con } L_{p,v} \pitchfork C \text{ y } \#(L_{p,v} \cap C) \text{ impar}\}$$

Ya habíamos estudiado que $\mathbb{R}^2 \setminus C = \Omega_0 \cup \Omega_1$ y que $\Omega_0 \neq \emptyset$ y $\Omega_1 \neq \emptyset$. Además vimos que Ω_0 no está acotado. Veamos ahora que Ω_0 y Ω_1 son disjuntos. Para ello suponemos que no, es decir que $\exists p \in \Omega_0 \cap \Omega_1$. Entonces tendremos que

$$\exists v_0 \in S^1 \text{ de forma que } L_{p,v_0} \pitchfork C \text{ y } \#(L_{p,v_0} \cap C) \text{ par}$$
$$\exists v_1 \in S^1 \text{ de forma que } L_{p,v_1} \pitchfork C \text{ y } \#(L_{p,v_1} \cap C) \text{ impar}$$

Es trivial que $v_0 \neq v_1$ ya que un número no puede ser simultáneamente par e impar. Consideramos entonces[6]

$$A = L_{p,v_0} \cup L_{p,v_1}$$

que será un ángulo no trivial por lo que divide a $\mathbb{R}^2$ en dos c.c. A_0 y A_1. Además tenemos que

$$A \cap C = (L_{p,v_0} \cup L_{p,v_1}) \cap C = (L_{p,v_0} \cap C) \dot{\cup} (L_{p,v_1} \cap C)$$
$$\#(A \cap C) = \#(L_{p,v_0} \cap C) + \#(L_{p,v_1} \cap C) \text{ impar}$$

Vamos a considerar el conjunto de puntos de intersección escribiendo $A \cap C = \{p_1, p_2, ..., p_k\}$. En estos puntos tendremos

- •) En p_1 C pasa de A_1 a A_0.
- •) En p_2 C pasa de A_0 a A_1.
- •) En p_3 C pasa de A_1 a A_0.
- •) ...
- •) En p_k C pasa de A_0 a A_1.

[6]Lo llamamos A porque es un ángulo

Podemos concluir que en los p_i con i impar se pasa de A_1 a A_0 y los p_i con i par se pasa de A_0 a A_1. Esto nos dice que k tiene que ser par. Sin embargo teníamos que $\#(A \cap C)$ era impar llegando a contradicción. Por tanto $\Omega_0 \cap \Omega_1 = \emptyset$.

Podemos afirmar que (Ω_0, Ω_1) es una partición no trivial de $\mathbb{R}^2 \backslash C$. Ahora observamos lo siguiente:

$$\mathbb{R}^2 \setminus D(R) \subset \Omega_0$$
$$\mathbb{R}^2 \setminus \Omega_0 \subset D(R)$$
$$\mathbb{R}^2 \setminus \Omega_0 = \Omega_1 \cup C$$

por lo que Ω_1 es acotado. Queremos ver ahora que Ω_1 y Ω_2 son abiertos en $\mathbb{R}^2 \setminus C$ (y por tanto en $\mathbb{R}^2$). En este caso tendré una partición no trivial de abiertos lo que nos dirá que $\mathbb{R}^2 \setminus C$ no es conexo teniendo exactamente 2 componentes conexas (ya vimos que a lo sumo tenía 2).

Supongamos que Ω_0 no es abierto y tomamos $p \in \Omega_0$. Entonces existe una dirección $v \in S^1$ de forma que $L_{p,v} \pitchfork C$ con $\#(L_p \cap C)$ par. Podemos escribir

$$L_{p,v} \cap C = \{p_1, p_2, ..., p_{2k}\}$$

Por la definición de transversalidad tenemos que

$$L_{p,v} \pitchfork C \Rightarrow L_{p,v} \pitchfork_{p_i} C \text{ con } i = 1, 2, ..., 2k$$

Por la Consecuencia 1 tenemos que existe un entorno abierto V_i de p_i en C y existe un $\varepsilon_i > 0$ tal que si $|t| < \varepsilon_i$ se verifica

$$L_t \pitchfork C$$
$$\#(L_t \cap C) = 1$$

De esta forma podemos suponer si pérdida de generalidad que $V_i \cap V_j = \emptyset$ si $i \neq j$ ya que si no fueran disjuntos podemos tomar un ε más pequeño hasta que lo sean.

Vamos a considerar entonces $\varepsilon = \text{mín}\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, ..., \varepsilon_{2k}\} > 0$ y al tomar $|t| < \varepsilon$ tendremos

$$L_t \pitchfork_{p_i} C$$
$$\#(L_t \cap C) = 1$$

Vamos a considerar $V_1 \cup V_2 \cup ... \cup V_{2k}$ que será abierto en C por ser unión de abiertos. Consideramos también su complementario

$$K = C \setminus (V_1 \cup V_2 \cup ... \cup V_{2k}) \text{ que será cerrado en } C$$

Sabemos que C es compacto por lo que K (cerrado dentro de un compacto) será compacto también. Estudiamos ahora

$$r = dist(p, K) > 0$$

De esta forma existirá un $\delta > 0$ con $B_\delta(p) \subset \mathbb{R}^2 \setminus C$ e imponemos también $\delta < min\{\varepsilon, r\}$. Al obligar esto tenemos que si cogemos un punto $q \in B_\delta(p)$ tendremos que $L_{q,v} = L_t$ para $|t| < \varepsilon$. Entonces $L_{q,v} \pitchfork C$ y $\#(L_{q,v} \cap V_i) = 1$. Además $L_{q,v} \cap K = \emptyset$ ya que $|t| < r$. Ya tenemos todo lo que necesitamos para concluir.

Dado $q \in B_\delta(p)$ elegimos el mismo v original y tendremos que

$$\begin{aligned} L_{q,v} \cap C &= (L_{q,v} \cap (V_1 \cup V_2 \cup ... \cup V_{2k})) \cup (L_{q,v} \cap K) = \\ &= (L_{q,v} \cap V_1) \dot{\cup} (L_{q,v} \cap V_2) \dot{\cup} ... \dot{\cup} (L_{q,v} \cap V_{2k}) \end{aligned}$$

De esta forma

$$\#(L_{q,v} \cap C) = \#(L_{q,v} \cap V_1) + (L_{q,v} \cap V_2) + ... + (L_{q,v} \cap V_{2k}) = 1 + 1 + ... + 1 = 2k$$

y además $L_{q,v} \pitchfork C$ por lo que $q \in \Omega_0$. Por la arbitrariedad de q tendremos que $B_\delta(p) \subset \Omega_0$ lo que nos dice que Ω_0 es abierto.